浙江大学 ZHEJIANG UNIVERSITY

ZJU–UIUC Institute

ECE2013 / Fall 2026

规划与博弈实验报告

Planning and Games

Assignment 2 / Group 6

课程	高级人工智能算法与系统
组员	王骊斌、蒋佳豪、王子征、薛晓康

2026 年 11 月 5 日

Zhejiang University

Section I 约束满足问题

精确覆盖模型

将铺砌表示为精确覆盖：每个可用棋盘格和每块骨牌各对应一个约束，每种合法放置同时覆盖其占据的格子与骨牌身份。选择使所有约束恰好满足一次的放置，即可保证无重叠、无遗漏，且每块骨牌只使用一次。

设可用格集合为 C，骨牌身份集合为 I，二者组成不交约束集合 $U = C \sqcup I$。合法放置 p 对应约束子集 $R_p \subseteq U$，二元变量 x_p 表示是否选择该放置。铺砌条件可写为

$$\sum_{p:\, u \in R_p} x_p = 1 \quad (\forall u \in U), \qquad x_p \in \{0, 1\}. \tag{1}$$

格子约束保证覆盖且不重叠，身份约束保证每块骨牌只用一次。即使两块骨牌形状相同，也不能合并其身份约束。例如，60 个可用格和 12 块五格骨牌形成 72 个约束，每种放置满足其中 6 个：5 个格子和 1 个身份。

Algorithm X 与最小剩余值启发式

精确覆盖可用 Algorithm X 的深度优先回溯求解。[1]

首先生成去重后的旋转与镜像，枚举不越界、不覆盖空洞的放置。搜索采用最小剩余值启发式，优先处理候选最少的约束；选定放置后删除所有冲突候选，出现零候选时回溯。候选以整数位集保存，以降低集合运算开销。搜索遍历所选约束的全部候选，因而具有完整性，但最坏复杂度仍为指数级。

记 A 为当前可用放置，U' 为尚未满足的约束。最小剩余值策略选择

$$c^* = \arg\min_{c \in U'} \left| \{ p \in A : c \in R_p \} \right|. \tag{2}$$

选择覆盖 c^* 的放置 p 后，移除 R_p 中的约束，以及与 R_p 相交的所有其他候选。零候选说明该分支不可能完成；全部约束移除说明已经找到解。这一策略优先暴露最受限制的部分，使失败尽早发生，同时允许在“选定一块骨牌”和“覆盖一个格子”之间自适应切换。

搜索始终保持两个不变量：已选放置两两不冲突，尚未满足的约束仍有机会被后续候选覆盖。删除冲突候选相当于前向检查；回溯恢复分支前的候选状态。因此，启发式只改变探索顺序，不改变可行解集合；位集则减少每个节点的运算开销，而不改变最坏复杂度。

[1] D. E. Knuth, *Dancing Links*, 2000. https://arxiv.org/abs/cs/0011047。本文使用整数位集维护候选，不使用文中的双向链表实现。

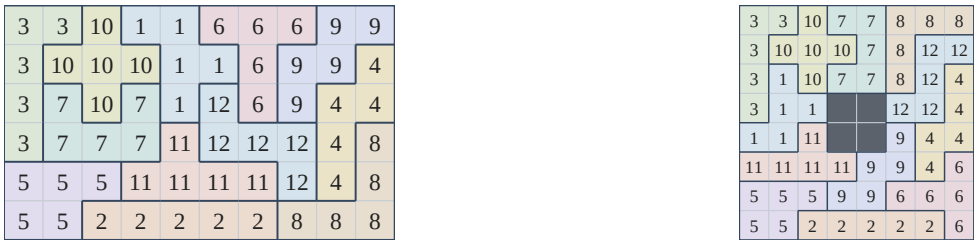
实验结果

四种棋盘分别使用二格、三格和五格骨牌测试，共 12 组实例，均通过课程提供的正确性验证。表1的耗时包含候选生成与搜索，为单次测量。

表 1: 各组铺砌实例的求解结果

棋盘	骨牌格数	候选放置	搜索节点	耗时 / ms
6×10	2	3120	31	14.74
6×10	3	3600	40	18.40
6×10	5	2056	863	17.01
5×12	2	3090	31	14.05
5×12	3	3520	27	17.75
5×12	5	1936	1073	16.71
3×20	2	2910	31	13.64
3×20	3	3040	31	15.46
3×20	5	1236	238	9.59
8×8 中心挖空	2	3000	31	14.70
8×8 中心挖空	3	3280	28	23.40
8×8 中心挖空	5	1568	2104	19.63

候选数量并不能直接预测搜索量。例如，6×10 五格骨牌的候选少于二格骨牌，却需要更多回溯。骨牌形状之间的约束关系，比候选总量更能影响搜索难度。



(a) 6×10 棋盘 **(b)** 中心挖空棋盘

图 1: 五格骨牌铺砌示例；相同编号表示同一块骨牌。

Section II 预定义智能体对局

规则与搜索设置

实验采用任一局部棋盘率先三连即获胜的规则。局部编号按行优先顺序为 0 至 8，下一棋盘由落子的局部位置决定；目标棋盘已满时，可以选择全局任意空格。四组对局均从中心棋盘 4 开始，前两组由进攻方 X 先手，后两组由防守方 O 先手。

预定义评估严格分三级：首先判断终局，X 胜为 10000，O 胜为 -10000；否则，X 的未阻塞双连和阻断 O 双连分别计 500、100 分，O 的未阻塞双连和阻断 X 双连分别计 -100、-500 分。只有第二级没有计数时，才使用己方角落得分，X 每格 30 分、O 每格 -30 分。每条横、竖、斜线分别计数，同一格可以参与多条线。

两种算法都向前搜索三次落子，终局提前返回。叶节点固定使用根节点所属智能体的评估函数，整棵树始终以 X 的效用表示，X 最大化、O 最小化。候选按行优先顺序枚举，仅当得分严格改善时替换最佳落子，因此同分时保留先出现的位置；$\alpha \geq \beta$ 时剪枝。

minimax 与剪枝原理

博弈状态需包含全局棋盘 B、被指定的局部棋盘 k 与当前玩家 p，即 $s = (B, k, p)$。只有棋子分布而没有 k，不足以确定合法行动。全局坐标 (r, c) 落子后的指定棋盘为 $k' = 3(r \bmod 3) + (c \bmod 3)$。

记 $\mathcal{A}(s)$ 为合法行动，$T(s, a)$ 为后继状态，d 为剩余搜索层数。固定根玩家的评估函数 E 后，递推关系为

$$V_d(s) = \begin{cases} u(s), & s\text{为终局}, \\ E(s), & d = 0\text{且非终局}, \\ \max_{a \in \mathcal{A}(s)} V_{d-1}(T(s,a)), & p = X, \\ \min_{a \in \mathcal{A}(s)} V_{d-1}(T(s,a)), & p = O. \end{cases} \tag{3}$$

其中 $u(s)$ 在 X 负、平、胜时依次取 -10000、0、10000。它假设对手会选择对当前效用最不利的行动，因此是有限深度下的保守决策。非终局的 E 只近似未来价值，故深度 3 的最优选择不等同于完整对局的最优策略。

α 和 β 分别记录沿搜索路径已有的 MAX 可保证值与 MIN 可限制值。例如，根 MAX 已有得分 5 的选择；另一 MIN 分支只要发现一个得分 3 的子节点，该分支最终值便不超过 3，无需再查看其余子节点。剪枝改变访问量，不改变同一深度与评估函数下的 minimax 值。[2] 均匀分支数为 b、深度为 d 时，普通搜索为 $O(b^d)$；理想排序下剪枝可接近 $O(b^{d/2})$，最坏情况仍为 $O(b^d)$。本实验遵守行优先顺序，不能假定具备理想排序。

[2] D. E. Knuth and R. W. Moore, *An Analysis of Alpha-Beta Pruning*, Artificial Intelligence 6 (1975), 293–326. https://doi.org/10.1016/0004-3702(75)90019-3。

结果与剪枝效果

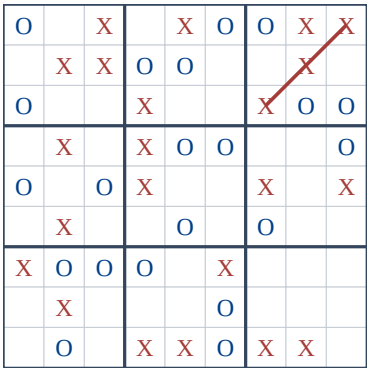
节点数包含搜索访问的根节点与叶节点，每局总量为各回合之和。表2中 MM 表示 minimax，AB 表示 α–β 剪枝。

表 2: 四组指定对局的结果

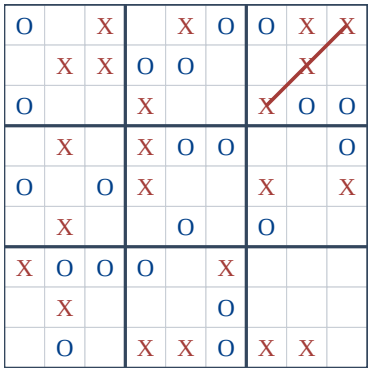
局次	X 算法	O 算法	先手	步数	X 节点	O 节点	总节点	胜方
1	MM	MM	X	43	8768	7948	16716	X
2	MM	AB	X	43	8768	3398	12166	X
3	AB	MM	O	44	3353	8528	11881	X
4	AB	AB	O	44	3353	3431	6784	X

四局均由进攻方 X 获胜。第 1、2 局的走子轨迹相同，剪枝后节点数减少 27.2%；第 3、4 局也有相同轨迹，节点数减少 42.9%。在这些对局中，α–β 剪枝保留了 minimax 的决策，同时减少了搜索量。两组实验的先手不同，不能用第 1 局与第 4 局直接隔离剪枝的作用。

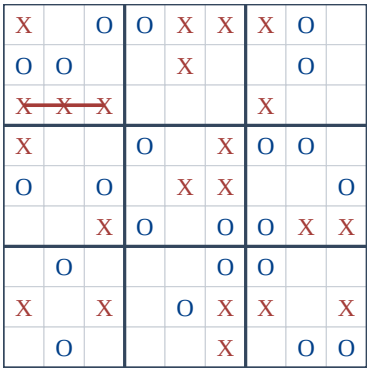
进攻方更重视建立自己的双连，防守方更重视已经完成的阻断。后者的得分没有直接刻画下一手被送往的棋盘是否危险，可能无法及时防守连续导向形成的威胁。



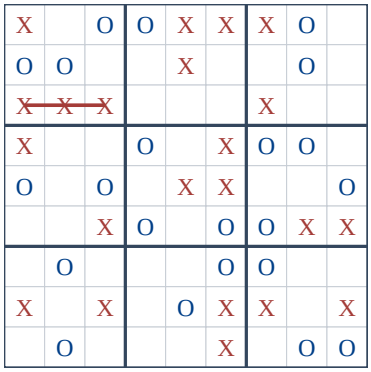
(a) 第 1 局，X 获胜；16,716 个节点



(b) 第 2 局，X 获胜；12,166 个节点



(c) 第 3 局，X 获胜；11,881 个节点



(d) 第 4 局，X 获胜；6,784 个节点

图 2: 预定义智能体的最终棋盘。

图中 X 为进攻方、O 为防守方；粗线划分局部棋盘，连线标出获胜三连。四个终盘依次对应表2的四组对局。

Section III 自定义评估函数

设计思路

自定义智能体执 O，与预定义进攻方 X 对局，双方均使用深度 3 的 α–β 搜索。评估函数同时考虑双方威胁，并检查下一手实际进入的棋盘。某处存在获胜机会，并不代表下一手能够在那里落子，因此落子的导向需要单独评估。

记 T 为未阻塞双连总数，W 为各局部棋盘不同获胜空格数之和，F 为拥有至少两个不同获胜空格的局部棋盘数，C 为角落数，M 为中心格数，下标 X、O 区分双方。下一手为 X 时 $s = 1$，为 O 时 $s = -1$。L 为下一手的合法落子总数，S 为其中不会立即把对手送到可获胜棋盘的安全落子数。当落子回到同一局部棋盘时，先更新该格，再判断危险。

$$\begin{aligned} H = {} & 400(T_X - T_O) + 35(W_X - W_O) + 800(F_X - F_O) \\ & + 15(C_X - C_O) + 40(M_X - M_O) + 6000s\frac{S}{L}. \end{aligned}$$

真实终局优先返回 ± 10000；若下一手可立即获胜，返回 $9500s$；若所有合法落子都会让对手立即获胜，返回 $-9000s$。其余局面使用 H，并截断到 $[-8000, 8000]$；全局无空格且无胜者返回 0。这些静态检查不增加第三层之后的搜索深度。

安全比例 S/L 避免仅因空格较少就偏好某个棋盘。F 区分了两个独立获胜点与两条线共用一个空格的情况，后者仍可能被一次落子同时阻断。即时威胁优先于一般位置得分，中心与角落仅作为较低权重的偏好。

特征含义与搜索视野

T 描述潜在进攻线，W 与 F 进一步描述能否通过一次防守同时消除威胁。两条线若共用同一个获胜空格，仍可能被一步阻断；两个不同获胜空格则可能形成双重威胁。但在本游戏中，威胁还受指定棋盘约束，因此不能只统计全局双连。

安全比例项的符号与玩家一致：下一手为 X 时，较大的 S/L 增加 X 效用；下一手为 O 时则降低 X 效用。其作用是把“当前落子将对手送往哪里”转化为可比较的局面特征。终局值、即时战术值与一般启发式值分层，避免多个角落或远处双连抵消眼前的胜负。这些分值用于排序，并不表示获胜概率。

有限深度带来视野效应：搜索边界之外的连续强制回送可能被遗漏。当前评估可识别即时获胜或所有选择均立即失利，却不能证明更长序列的安全性。因此，胜率需要通过实际对局验证，且不能从对固定对手的结果直接推广到真人策略。

参数比较

开发实验覆盖 9 个起始棋盘与 2 种先手，共 18 种起始条件。原始安全数量指标的初始方案赢得 11 局，调整后最多赢得 14 局。后续比较位置权重、威胁分布与安全比例，最终选择表3中开发胜局最多的权重 6000。

表 3: 行动指标的开发实验比较

行动指标	指标权重	开发胜局 / 18
安全落子数量	35	11
安全落子数量	1000	14
安全落子比例	1000	16
安全落子比例	3000	16
安全落子比例	6000	18

起始条件总共只有 18 种，开发实验与后续随机实验并非严格独立。结果适合说明对本作业预定义对手的改进，不能据此推断对任意策略都同样有效。

随机对局结果

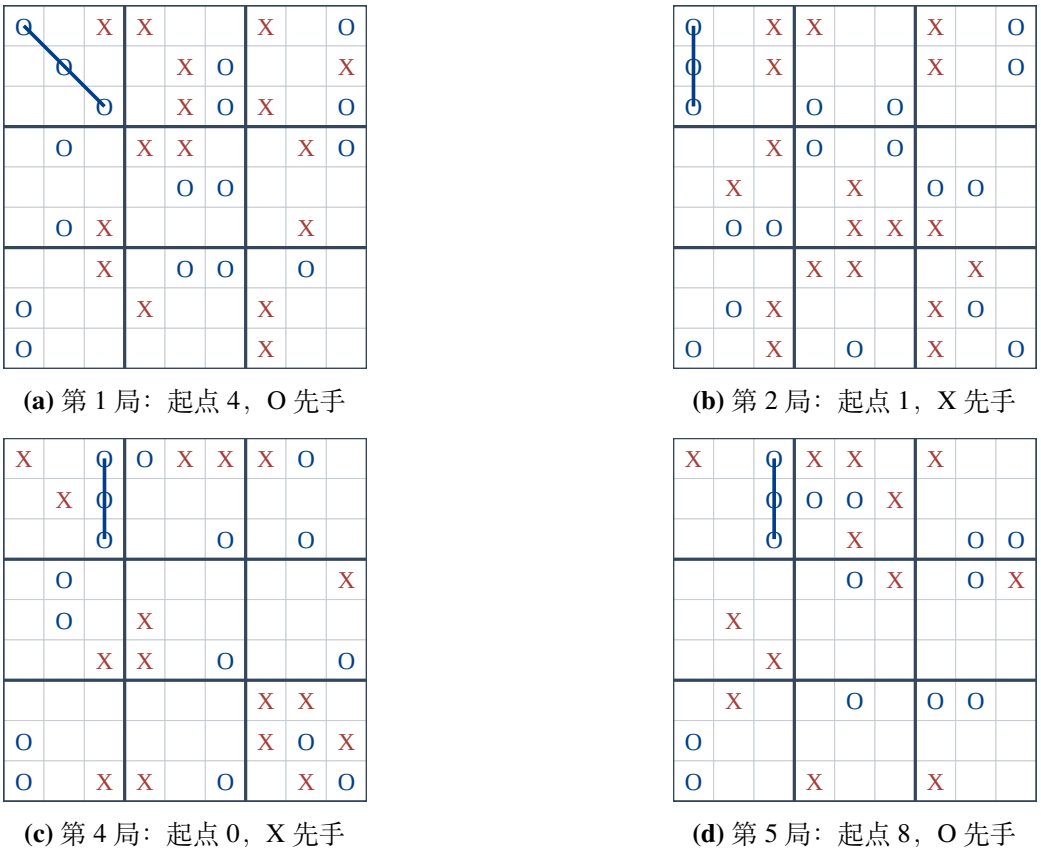
使用随机种子 448，每局随机选择起始棋盘和先手，共进行 40 局。O 胜 40 局，X 胜 0 局，平局 0 局，自定义智能体胜率为 100.0%，达到 80% 的要求。平均每局访问 6,516.7 个节点。

表 4: 随机对局的逐局结果；节点数为双方搜索总量。

局次	起点	先手	步数	节点数	胜方	局次	起点	先手	步数	节点数	胜方
1	4	O	33	5,759	O	21	3	X	38	6,716	O
2	1	X	36	7,901	O	22	8	O	27	5,217	O
3	4	O	33	5,759	O	23	3	O	29	5,976	O
4	0	X	32	6,700	O	24	8	O	27	5,217	O
5	8	O	27	5,217	O	25	4	X	34	6,104	O
6	6	X	36	7,107	O	26	6	X	36	7,107	O
7	1	X	36	7,901	O	27	6	O	37	7,187	O
8	3	X	38	6,716	O	28	7	X	36	6,206	O
9	8	O	27	5,217	O	29	6	O	37	7,187	O
10	5	X	36	6,536	O	30	1	O	33	6,850	O
11	5	O	41	6,969	O	31	6	O	37	7,187	O
12	7	X	36	6,206	O	32	5	X	36	6,536	O
13	4	X	34	6,104	O	33	3	O	29	5,976	O
14	8	O	27	5,217	O	34	0	X	32	6,700	O
15	5	O	41	6,969	O	35	6	X	36	7,107	O
16	5	X	36	6,536	O	36	3	X	38	6,716	O
17	1	X	36	7,901	O	37	0	O	35	7,409	O
18	0	X	32	6,700	O	38	8	O	27	5,217	O
19	0	O	35	7,409	O	39	3	O	29	5,976	O
20	5	X	36	6,536	O	40	3	X	38	6,716	O

策略和同分规则均为确定性，相同起点与先手产生相同对局。表中的重复条件来自随机抽样，不能把 40 局视为 40 种不同的策略检验。

代表局面与分析



(a) 第 1 局：起点 4，O 先手　　**(b)** 第 2 局：起点 1，X 先手

(c) 第 4 局：起点 0，X 先手　　**(d)** 第 5 局：起点 8，O 先手

图 3: 自定义智能体对局的代表终盘。

四个终盘的前一手，X 分别有 5、7、3、4 个合法落点，但没有任何一个能够避免 O 下一手获胜。取胜机会已由此前的威胁与导向形成，并非仅依赖 X 在最后一步漏挡三连。预定义进攻方重视累计自己的双连得分，而自定义评估还检查下一手进入的棋盘，使导向威胁在搜索中得到更高优先级。但最终棋盘不能单独证明某个权重的作用，结果仍限于所测试的对手和起始条件。

Section IV 真人对战

实验安排与对局记录

真人执 X，自定义智能体执 O，起始棋盘与先手随机。本部分要求至少 10 局，并根据胜率和代表终盘分析智能体的优点与不足。

本节为待录入版式。下表与预留棋盘尚无实测数据，破折号不表示平局或零胜率。

表 5: 真人对战记录；未完成局次保留待录入标记。

局次	起点	先手	步数	胜方	智能体节点	状态
1	—	—	—	—	—	待录入
2	—	—	—	—	—	待录入
3	—	—	—	—	—	待录入
4	—	—	—	—	—	待录入
5	—	—	—	—	—	待录入
6	—	—	—	—	—	待录入
7	—	—	—	—	—	待录入
8	—	—	—	—	—	待录入
9	—	—	—	—	—	待录入
10	—	—	—	—	—	待录入

胜率汇总

表 6: 真人实验的统计汇总。

统计项	结果
已完成局数	0 / 10
真人胜 / 智能体胜 / 平局	—
真人胜率	—
智能体胜率	—

各局完成后记录起始棋盘、先手、总步数、胜方和智能体节点数，并保存最终棋盘。真人胜率按已完成对局中的真人胜局数除以已完成局数计算，平局不计为获胜。尚未开始或中途退出的对局不纳入分母。

代表终盘与观察记录



(a) 预留局面 1（待录入）



(b) 预留局面 2（待录入）



(c) 预留局面 3（待录入）



(d) 预留局面 4（待录入）

图 4: 真人实验的代表终盘位置；未录入的框图不属于实验结果。

胜负表现与是否所有真人局均获胜

待根据实际对局记录填写。

代表局面的关键落子、优势与失误

待根据实际对局记录填写。

评估函数的不足及改进方向

待根据实际对局记录填写。

深度 3 的搜索可能遗漏更长的强制导向；安全比例只检查下一步的即时危险，并不保证连续几步都安全。真人实验需要观察：能否通过多个棋盘上的提前布局，把智能体送入无法回避的威胁，以及固定角落与中心权重是否会干扰必要的防守。这些是待检验的问题，尚不能作为真人实验结论。

Extra Credit 扩展实验

全局三连规则

扩展版采用全局三连获胜：局部棋盘三连后归胜方所有并立即封闭，后续不能在其中落子；填满但无人获胜的局部棋盘记为 D，也封闭。玩家必须在落子位置指定的局部棋盘行动，若目标已封闭，则可在任意尚开放的局部棋盘落子。只有在全局 3×3 棋盘上取得横、竖或斜三连才获胜；全部局部棋盘封闭且无全局胜者时为平局。

因此，状态除棋子分布外还要区分各局部棋盘的归属。设 $z_i \in \{X, O, D, _\}$ 分别表示 X 占有、O 占有、平局封闭与仍开放。只计局部胜盘总数不足以评估局势：两个不相连的占盘，未必比两个能组成全局威胁的占盘更有价值。

自定义进攻与防守评估

进攻方 X 和防守方 O 均采用深度 3 的 α–β 搜索。记 G 为已占局部棋盘数，P, Q 为全局未受阻的双连与单子线数，T, L 为开放局部棋盘内的未受阻双连与单子线总数。K 对已占棋盘按中心 3、角落 2、边缘 1 加权；A 统计下一手可进入的局部棋盘中的双连。当下一手能直接赢得一个局部棋盘时，J 取该玩家符号 s，否则为 0。评估以 X 效用表示：

$$\begin{aligned} H_g = {} & aG_X - 450G_O + bP_X - 1400P_O + 150Q_X - 120Q_O \\ & + dT_X - 35T_O + 4(L_X - L_O) + 25(K_X - K_O) \\ & + 80(A_X - A_O) + 200J. \end{aligned}$$

进攻方使用 $(a, b, d) = (500, 1600, 45)$，防守方使用 $(550, 1800, 55)$。防守方加大 X 已占盘与威胁的权重，使 O 在最小化效用时优先限制 X。真实全局胜负返回 ± 10000；下一手可以立即赢得全局时返回 $9500s$；其余 H_g 截断为 $[-8000, 8000]$，全局平局返回 0。已封闭棋盘不再产生局部潜力得分，D 也会阻断全局进攻线。

扩展对局结果

使用随机种子 2013，共进行 12 局，X 胜 5 局（41.7%），O 胜 5 局（41.7%），平局 2 局（16.7%）。平均每局 54.2 步，访问 10,973.4 个节点。

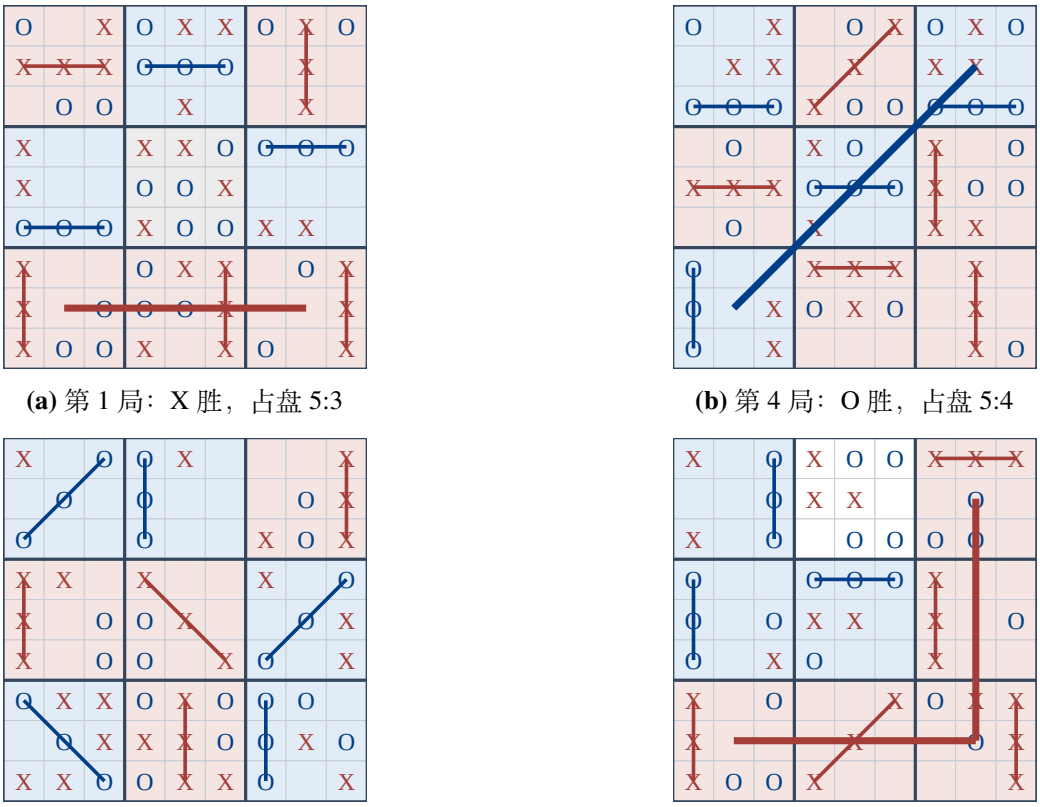
表 7: 全局三连扩展实验；占盘数为终盘时双方已赢得的局部棋盘数。

局次	起点	先手	步数	X 占盘	O 占盘	节点数	胜方
1	6	X	57	5	3	10,425	X
2	0	X	55	4	5	12,530	平局
3	6	X	57	5	3	10,425	X
4	5	X	54	5	4	9,343	O
5	6	X	57	5	3	10,425	X
6	8	O	48	5	3	12,700	X
7	6	X	57	5	3	10,425	X
8	8	X	52	2	5	16,189	O
9	4	X	56	3	6	10,004	O
10	0	O	49	3	6	8,712	O
11	6	O	47	3	4	10,666	O
12	1	X	61	5	3	9,837	平局

所有对局均逐步回放验证：每一步符合指定棋盘规则，封闭棋盘不再改变，终盘胜者与全局三连判定一致。每回合按行优先顺序搜索，同分保留先出现的行动。12 局中两方均有胜有负，也出现平局，表明局部争夺并不总能转化为全局胜利。相同起点和先手产生重复轨迹，因此胜率只用于描述本组确定性策略的运行结果。

全局评估必须在局部夺盘与全局连线之间取舍。较高的全局双连权重使即将形成全局威胁的局部棋盘更重要，但固定深度仍可能漏掉更长的回送序列。本实验验证了扩展规则与两种策略的可运行性，尚不足以证明某种权重在更广泛对手上更优。

扩展实验的代表终盘



(a) 第 1 局：X 胜，占盘 5:3

(b) 第 4 局：O 胜，占盘 5:4

(c) 第 2 局：平局，占盘 4:5

(d) 第 6 局：X 胜，占盘 5:3

图 5: 全局三连规则的代表终盘。

浅红和浅蓝底分别表示 X 与 O 已赢得并封闭的局部棋盘，浅灰底表示局部平局；白底表示仍开放。跨越三个局部棋盘中心的粗线标出全局获胜连线。

图中第 1 局由 X 在局部棋盘 6,7,8 组成全局三连。双方占盘数为 5 比 3；胜负由棋盘排列决定，而不由占盘总数单独决定。

图中第 4 局由 O 在局部棋盘 2,4,6 组成全局三连。双方占盘数为 5 比 4；胜负由棋盘排列决定，而不由占盘总数单独决定。

第 2 局以平局结束：全部局部棋盘已封闭，但没有任何一方形成全局三连。其中 0 个局部棋盘为平局。

图中第 6 局由 X 在局部棋盘 6,7,8 组成全局三连。双方占盘数为 5 比 3；胜负由棋盘排列决定，而不由占盘总数单独决定。

Statement of Contribution 成员分工

以下为供组内分配任务使用的拟定分工，尚未确认为实际完成情况。各成员完成任务后共同复核结果，并据实更新本节。

表 8: 拟定分工（待组内确认）

组员	拟负责内容
王骊斌	CSP 建模、铺砌求解与正确性核查；撰写 Section I。
蒋佳豪	两种规则下的 minimax 与 α–β 搜索核查、预定义对局及节点统计；撰写 Section II。
王子征	自定义评估、参数比较、随机对局及全局三连扩展实验；撰写 Section III 与 Extra Credit。
薛晓康	组织至少 10 局真人对战、整理记录与代表终盘；撰写 Section IV，并协调报告校对。

当前代码、自动实验与报告初稿使用了 Codex 辅助。